

= Kapatı Türeleme =

$F(x,y)=0$ şeklindeki fonksiyona kapatı fonksiyon denildiğini hatırlayalım

$y=y(x)$ (yani y , x 'e bağı bir fonksiyon)

$F(x,y)$ ve $y(x)$ 'in türelenebilir olduğundan zincir kuralını uygulayabiliriz.

$$\frac{dF}{dx} = \frac{\partial F}{\partial x} \frac{dx}{dx} + \frac{\partial F}{\partial y} \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = - \frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial y}} = - \frac{F_x}{F_y} \quad \text{elde edilir.}$$

$$F(x, y, z) = 0$$

$$z = z(x, y)$$

(x, y bağımlı, z bağımlı değişkenler)

olmak üzere

$$z_x = ?$$

$$z_y = ?$$

$$0 = \frac{dF}{dx} = \frac{\partial F}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dx} + \frac{\partial F}{\partial z} \cdot \frac{dz}{dx}$$

$$z_x = - \frac{F_x}{F_z}$$

$$0 = \frac{dF}{dy} = \frac{\partial F}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dy} + \frac{\partial F}{\partial z} \cdot \frac{dz}{dy}$$

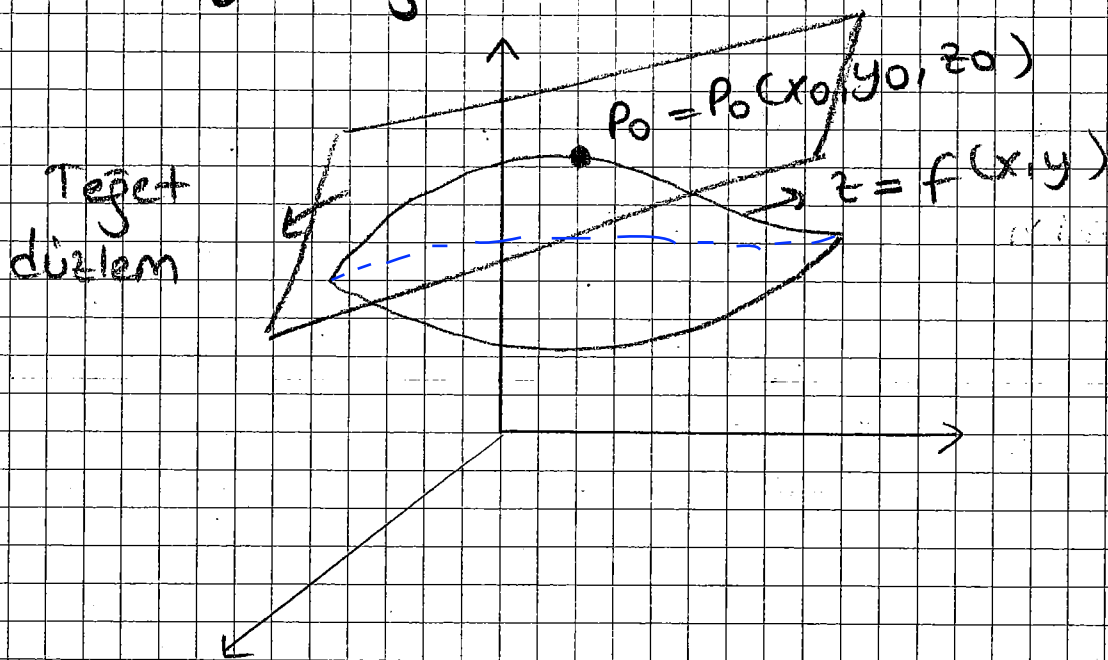
$$z_y = - \frac{F_y}{F_z}$$

ÖRNEK

$$F(x,y) = x^2 - xy + y^3 - 1$$

$$\frac{dy}{dx} = - \frac{F_x}{F_y} = - \frac{2x-y}{-x+3y^2} = \frac{y-2x}{3y^2-x}$$

Bir Yüzeye Teğet Olan Düzlem



$S, F(x,y,z)=0$ fonk. belirlediği yüzey ve P_0, S yüzeyinin üzerinde sabit bir nokta olsun. S yüzeyine P_0 noktasından teğet olan düzlemin normali

$$\vec{n} = (f_x(P_0), f_y(P_0), f_z(P_0))$$

Buna gradient vektör adı verilir. ve

$$\vec{n} = (\text{grad } f)_{P_0} = (\nabla f)_{P_0} \text{ ile gösterilir.}$$

Teget olan düzlemin denklemi

$$f_x(P_0)(x-x_0) + f_y(P_0)(y-y_0) + f_z(P_0)(z-z_0) = 0$$

ÖRNEK $e^{-xy} - 3z + e^z = 0$

$$z_x = ? \quad z_y = ?$$

Çözüm

$$F(x, y, z) = e^{-xy} - 3z + e^z$$

$$F_x = -y \cdot e^{-xy}$$

$$F_y = -x \cdot e^{-xy}$$

$$F_z = e^z - 3$$

$$z_x = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{-y \cdot e^{-xy}}{e^z - 3} = \frac{y \cdot e^{-xy}}{e^z - 3}, \quad (e^z \neq 0) \\ (z \neq \ln 3)$$

$$z_y = -\frac{F_y}{F_z} = \frac{x \cdot e^{-xy}}{e^z - 3}, \quad (e^z \neq 3) \\ (z \neq \ln 3)$$

ÖRNEK

$$z^3 + xyz + xy^2 - 1 = 0 \text{ için}$$

$$z_x(1,1) = ?$$

$$z_y(1,1) = ?$$

$$\left(z_x \mid = ? \right)_{(x,y)=(1,1)}$$

Çözüm

$$F(x,y,z) = z^3 + xyz + xy^2 - 1$$

$$F_x = yz + y^2$$

$$F_y = xz + 2xy$$

$$F_z = 3z^2 + xy$$

$$z_x = - \frac{F_x}{F_z} = - \frac{yz + y^2}{3z^2 + xy}$$

$x=1$ $y=1$ olduğuna göre denkleme yerine yazılır.

$$z^3 + z + 1 - 1 = 0 \Rightarrow z = 0$$

$$z_x(1,1) = -1 \quad z_y(1,1) = ?$$

Bir Yüzeyin Normal Doğrusu

$F(x, y, z) = 0$ fonksiyonunun belirlediği S yüzeyi üzerindeki P_0 noktasında teğet olan düzleme dik olan vektöre normal vektör denir. Ayrıca bu vektör gradient vektördür. Bu durumda söz konusu P_0 noktasından geçen ve normal vektör $\vec{n}$ ye paralel olan doğruya da normal doğru adı verilir. (O zaman $\vec{n}$ vektörü bu doğrunun yön vektörüdür.)

O zaman bu doğrunun simetrik gösterimi

$$\frac{x-x_0}{f_x(P_0)} = \frac{y-y_0}{f_y(P_0)} = \frac{z-z_0}{f_z(P_0)}$$

ÖRNEK

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

elipsoidine $P_0 = P_0(x_0, y_0, z_0)$ noktasında teğet olan teğet düzlemi ve bu noktadan geçen normal doğruyu bulunuz.

Çözüm

$$f(x, y, z) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 = 0$$

$$f_x = \frac{2x}{a^2}, \quad f_y = \frac{2y}{b^2}, \quad f_z = \frac{2z}{c^2}$$

$$\frac{2x_0}{a^2} (x - x_0) + \frac{2y_0}{b^2} (y - y_0) + \frac{2z_0}{c^2} (z - z_0) = 0$$

$$(\nabla f)_{P_0} = \left(\frac{2x_0}{a^2}, \frac{2y_0}{b^2}, \frac{2z_0}{c^2} \right)$$

Normal Doğru Denklemi

$$\frac{(x - x_0)}{\frac{x_0}{a^2}} = \frac{(y - y_0)}{\frac{y_0}{b^2}} = \frac{(z - z_0)}{\frac{z_0}{c^2}}$$

ÖRNEK

$$z = f(x, y) = xy \quad \text{yüzeyinin}$$

$$P_0 = P_0(2, -2, -4)$$

a) Normal vektör? b) Düzlem denk.? c) Normal doğru denk.?

Çözüm

$$F(x, y, z) = xy - z = 0$$

$$\vec{n} = (\nabla F)_{P_0} = \left(\underset{P_0}{y} \mid \underset{P_0}{x} \mid \underset{P_0}{-1} \right)$$

$$= (-2, 2, -1)$$

Teğet Düzlemi:

$$-2(x-2) + 2(y+2) - 1(z+4) = 0$$

Normal Doğru:

$$\frac{x-2}{-2} = \frac{y+2}{2} = \frac{z+4}{-1} \quad (\text{simetrik biçim})$$

Uygulamalar

$$\textcircled{1} \quad f(x,y) = \begin{cases} \frac{\sin(x-y)}{|x|+|y|} & ; |x|+|y| \neq 0 \\ 0 & ; (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

Olun f fonksiyonu orjin noktasında sürekli midir?

Cözüm

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) \text{ var ve } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) \stackrel{?}{=} f(0,0) = 0$$

doğalanıyor mu?

* $y=0$ boyunca yaklaşıırken

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=0}} \frac{\sin(x+y)}{|x|+|y|} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{|x|} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{|x|} = 1$$

$$\neq -1 = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x}{|x|} \text{ olduğundan}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{|x|} \text{ yoktur. Dolayısıyla } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x-y)}{|x|+|y|}$$

limiti yoktur ve $f(0,0)$ 'da sürekli değildir

$$\textcircled{2} \quad f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} & ; x^2+y^2 \neq 0 \\ 0 & ; x=y=0 \end{cases} \quad \text{olun}$$

(a) f fonksiyonu $(0,0)$ noktasında sürekli midir?

(b) $f_x(0,0)$ ve $f_y(0,0)$ tümü türevlerini bulunuz.

Çözüm

(a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$ var ve $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = f(0,0) = 0$ olup olmadığını kontrol ediyor muyuz?

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} &= \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^2 \cos \theta \cdot \sin \theta}{r} \\ x &= r \cos \theta \\ y &= r \sin \theta \\ \sqrt{x^2+y^2} &= r \\ &= \lim_{r \rightarrow 0} r \cdot \sin \theta \cdot \cos \theta = 0 \end{aligned}$$

LİMİTİN "0" OLDUĞUNU EPSILON DELTA TEKNİĞİ İLE KANITLAYINIZ

Dolayısıyla $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = f(0,0)$ olduğundan f fonksiyonu $(0,0)$ 'da sürekli'dir.

$$\begin{aligned} (b) \quad f_x(0,0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h,0) - f(0,0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0-0}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} 0 = 0 \end{aligned}$$

$$f_y(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0,0+h) - f(0,0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0-0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 0 = 0$$

(x' e göre kısmi türev fonksiyonu

$$f_x(x,y) = \begin{cases} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} \right), & x^2+y^2 \neq 0 \\ f_x(0,0) = 0, & x=y=0 \end{cases}$$

biçiminde yazılır)

$$\textcircled{3} \quad f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2}, & x^2+y^2 \neq 0 \\ 0, & x=y=0 \end{cases}$$

fonksiyonunu düzlemdeki tüm noktalarda tümü türevlerinin olduğunu fakat orijinde sürekli olmadığını gösteriniz.

Çözüm

$$* \quad x^2+y^2 \neq 0;$$

$$f_x(x,y) = \frac{y \cdot (y^2 - x^2)}{(x^2+y^2)^2}$$

$$f_y(x,y) = \frac{x \cdot (x^2 - y^2)}{(x^2+y^2)^2}$$

134

$$* \quad x=y=0$$

$$f_x(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h, 0) - f(0,0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0-0}{h} = 0$$

$$f_y(0,0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0, 0+t) - f(0,0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{0-0}{t} = 0$$

$$f_x(x,y) = \begin{cases} \frac{y(y^2-x^2)}{(x^2+y^2)^2}, & x^2+y^2 \neq 0 \\ 0, & x=y=0 \end{cases}$$

$$f_y(x,y) = \begin{cases} \frac{x(x^2-y^2)}{(x^2+y^2)^2}, & x^2+y^2 \neq 0 \\ 0, & x=y=0 \end{cases}$$

$$* \quad y=0 \text{ boyunca}$$

$$\lim_{\substack{x,y \rightarrow (0,0) \\ y=0}} \frac{xy}{x^2+y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{x^2} = 0$$

$$x=0 \text{ boyunca}$$

$$\lim_{\substack{x,y \rightarrow (0,0) \\ x=0}} \frac{xy}{x^2+y^2} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0}{y^2} = 0$$

* $y = mx$ boyunca

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=mx}} \frac{xy}{x^2+y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{mx^2}{x^2+m^2x^2} = \frac{m}{1+m^2}$$

Limit m değerlerinin farklı değerleri için farklı değerler alın.

Yani limit yoktur.

✓

$$\textcircled{4} \quad f(x,y) = \begin{cases} xy \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}, & x^2+y^2 \neq 0 \\ 0, & x=y=0 \end{cases}$$

olsun $f_{xy}(0,0) \neq f_{yx}(0,0)$ olduğunu gösteriniz.

($f_{xy} = f_{yx} \Leftrightarrow f_{xy}$ ve f_{yx} sürekli'dir)

Gözüm

$x=y=0$ ipe

$$f_x(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h,0) - f(0,0)}{h} = 0$$

$$f_y(0,0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0,t) - f(0,0)}{t} = 0$$

$$* x^2 + y^2 \neq 0 \text{ ise}$$

$$f_x(x,y) = y \cdot \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} + xy \frac{4xy^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$f_y(x,y) = x \cdot \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} - xy \frac{4x^2y}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$f_x(x,y) = \begin{cases} f_x(x,y), & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x=y=0 \end{cases}$$

$$f_y(x,y) = \begin{cases} f_y(x,y), & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x=y=0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} f_{xy}(0,0) &= (f_x)_y(0,0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f_x(0,0+t) - f_x(0,0)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-t}{t} = -1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (f_{yx})_x(0,0) &= (f_y)_x(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_y(0+h,0) - f_y(0,0)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h} = 1
 \end{aligned}$$

$$f_{xy}(0,0) \neq f_{yx}(0,0)$$

⇒ Bu durumda f_{xy} veya f_{yx} 'in sürekli olmadığını göstermemiz gerekir.

$$(f_x)_y = \begin{cases} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} + 8x^2y^2 \cdot \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^3}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ -1, & x = y = 0 \end{cases}$$

$$f_{xy}(0,0) \neq f_{yx}(0,0)$$

$$\begin{aligned}
 &\begin{cases} * \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=0}} f_{xy}(x,y) = 1 \\ * \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x=0}} f_{xy}(x,y) = -1 \end{cases} \left. \begin{array}{l} \text{Olduğundan} \\ \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f_{xy}(x,y) \text{ yoktur.} \end{array} \right\}
 \end{aligned}$$

Yani f_{xy} sürekli değildir.

- ⑤ $3 - ze^{x^2-y^2} = 0$ yüzeyinin $(1, 1, 3)$ noktasında teğet düzlemi ve normal doğrusunu bulunuz.

Gözüm

$$F_x(x, y, z) = -2xz \cdot e^{x^2-y^2}$$

$$F_y(x, y, z) = 2ye^{x^2-y^2}$$

$$F_z(x, y, z) = -e^{x^2-y^2}$$

$$F_x(1, 1, 3) = -2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot e^0 = -6$$

$$F_y(1, 1, 3) = 2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot e^0 = 6$$

$$F_z(1, 1, 3) = -e^0 = -1$$

$$\text{grad}(f) = (-6, 6, -1)$$

⇒ Teğet düzlemi:

$$F_x(1, 1, 3)(x-1) + F_y(1, 1, 3)(y-1) + F_z(1, 1, 3)(z-3) = 0$$

$$-6(x-1) + 6(y-1) - 1(z-3) = 0$$

Oduğundan normal doğrusu

$$\frac{x-1}{F_x(1, 1, 3)} = \frac{y-1}{F_y(1, 1, 3)} = \frac{z-3}{F_z(1, 1, 3)}$$

$$\frac{x-1}{-6} = \frac{y-1}{6} = \frac{z-3}{-1} \Rightarrow \text{simetri denklemleri}$$

6) $u = \sin xy + \cos xz + \tan yz$ olmak üzere
 $u_{zyx} = ?$

Gözüm

$$\begin{aligned} u_{zyx} &= \frac{\partial^3}{\partial x \partial y \partial z} (\sin xy + \cos xz + \tan yz) \\ &= \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} \left(\frac{\partial}{\partial z} \sin xy \right) + \frac{\partial^2}{\partial x \partial z} \left(\frac{\partial}{\partial y} \cos xz \right) \\ &\quad + \frac{\partial^2}{\partial y \partial z} \left(\frac{\partial}{\partial x} \tan yz \right) \end{aligned}$$

$(\cos, \sin, \tan) \Rightarrow$ tanım aralığı içinde sürekli olduğundan yer değiştirme yapabiliriz.

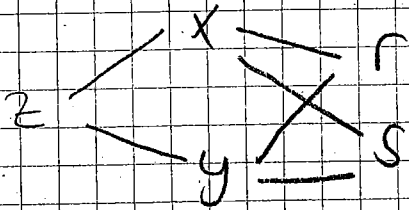
$$= \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} (0) + \frac{\partial^2}{\partial x \partial z} (0) + \frac{\partial^2}{\partial y \partial z} (0) = 0$$

7) $z = f(x, y) = e^{xy}$ fonksiyonu

$x = r^2 - 4s$ ve $y = \sin r + s^3$ olmak üzere

$\frac{\partial z}{\partial r}$ ve $\frac{\partial z}{\partial s}$ tümü türeulerini bulunuz.

Çözüm



$$* \quad \frac{\partial z}{\partial r} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial r}$$

$$= y \cdot e^{xy} \cdot 2r + x \cdot e^{xy} \cdot \cos r$$

$$= e^{(r^2 - 4s)(\sin r + s^3)} \cdot [2r(\sin r + s^3) + \cos r(r^2 - 4s)]$$

$$* \quad \frac{\partial z}{\partial s} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial s}$$

$$= y \cdot e^{xy} \cdot (-4) + x \cdot e^{xy} \cdot 3s^2$$

$$= e^{(r^2 - 4s)(\sin r + s^3)} \cdot [-4(\sin r + s^3) + 3s^2(r^2 - 4s)]$$

✓ $F(x,y,z)$
 (8) $\sqrt{x} + y^2 + \sin(xz) = 2$ denkleminde
 z , x ve y 'ye bağlı olduğuna göre

$\frac{\partial z}{\partial y}$ ve $\frac{\partial z}{\partial x}$ kısmi türevlerini bulunuz.

Çözüm

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}$$

$$\frac{\partial}{\partial x} (\sqrt{x} + y^2 + \sin(xz) - 2) = \frac{\partial}{\partial x} (0)$$

$$\frac{1}{2\sqrt{x}} + 0 + \cos(xz) \left(1 \cdot z + x \cdot \frac{\partial z}{\partial x} \right) - 0 = 0$$

Buradan $\frac{\partial z}{\partial x}$ çekilecek

$$\frac{\partial}{\partial y} (\sqrt{x} + y^2 + \sin(xz) - 2) = \frac{\partial}{\partial y} (0)$$

$$0 + 2y + \cos(xz) \cdot \left(x \cdot \frac{\partial z}{\partial y} \right) - 0 = 0$$

Buradan $\frac{\partial z}{\partial y}$ çekilecek

9) $x^2y^2 + z^2 = 9$ denkleminde z bağımlı
(x ve y 'ye bağımlı) olduğuna göre

$\frac{\partial z}{\partial y}$ ve $\frac{\partial z}{\partial x}$ kısmi türevlerini bulunuz.

Çözüm

$$F(x, y, z) = x^2y^2 + z^2 - 9$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = - \frac{F_y}{F_z} = - \frac{2x^2y}{2z}$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = - \frac{F_x}{F_z} = - \frac{2xy^2}{2z}$$

TAYLOR AGILIMI

Bir $x=a$ noktasında herhangi bir f fonksiyonu (süreklili) Taylor formülü

$$f(x) = f(a) + f'(a) \cdot \frac{(x-a)}{1!} + f''(a) \cdot \frac{(x-a)^2}{2!} + \dots + f^{(n)}(a) \cdot \frac{(x-a)^n}{n!} + f^{(n+1)}(a) \cdot \frac{(x-a)^{n+1}}{(n+1)!}$$

f 'nin $x=a$ civarında
polinom eğilimi

hata

ÖRNEK $f(x) = e^x$ için $x=0$ 'da $n=4$ barmaktan Taylor formülü.

Gözüm

$$f'(x) = e^x \rightarrow f'(0) = 1$$

$$f^{(4)}(x) = e^x \rightarrow f^{(4)}(0) = 1$$

$$f(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24}$$

İki Değişkenli Fonksiyonlarda Taylor Açılımı

$z = f(x, y)$ fonksiyonu (a, b) noktasındaki Taylor formülü f fonksiyonunun $(n+1)$

mertebeden

tüm türevlerine varıncaya

kadar hepsi birden (a, b) merkezli

bir açık dikdörtgensel (dairesel) bölge

"R" içerisinde sürekli. o zaman

$$f(x, y) = f(a, b) + [(x-a)f_x + (y-b)f_y](x, y) \Big|_{(x, y) = (a, b)}$$

$$+ \frac{1}{2!} \left[(x-a) \frac{\partial}{\partial x} + (y-b) \frac{\partial}{\partial y} \right]^2 f(x, y) \Big|_{(x, y) = (a, b)}$$

$$+ \frac{1}{3!} \left[(x-a) \frac{\partial}{\partial x} + (y-b) \frac{\partial}{\partial y} \right]^3 f(x, y) \Big|_{(x, y) = (a, b)} + \dots +$$

$$+ \frac{1}{n!} \left[(x-a) \frac{\partial}{\partial x} + (y-b) \frac{\partial}{\partial y} \right]^n f(x, y) \Big|_{(x, y) = (a, b)}$$

$$+ \frac{1}{(n+1)!} \left[(x-a) \frac{\partial}{\partial x} + (y-b) \frac{\partial}{\partial y} \right]^{(n+1)} f(x, y) \Big|_{(x, y) = (a + c(x-a), b + c(y-b))}$$

ilk n terim $f(x,y)$ 'nin yaklaık polinomunu verir.

$(n+1)$. terim ise yaklaık hatayı verir.

⇒ Hata Hesabı

$$E(x,y) = \frac{1}{(n+1)!} \left[(x-a) \frac{\partial}{\partial x} + (y-b) \frac{\partial}{\partial y} \right]^{(n+1)} f(x,y) \Big|_{(a+c(x-a), b+c(y-b))}$$

biçiminde tanımlanır.

$(a+c(x-a), b+c(y-b))$ noktası (a,b) ile (x,y) noktasını birleştiren doğru üzerindedir.

$$\begin{aligned} \left[(x-a) \frac{\partial}{\partial x} + (y-b) \frac{\partial}{\partial y} \right]^2 f(x,y) &= (x-a)^2 \frac{\partial^2 f(x,y)}{\partial x^2} \Big|_{(x,y)=(a,b)} \\ &+ 2(x-a)(y-b) \frac{\partial^2 f(x,y)}{\partial x \partial y} \Big|_{(x,y)=(a,b)} + (y-b)^2 \frac{\partial^2 f(x,y)}{\partial y^2} \Big|_{(x,y)=(a,b)} \end{aligned}$$

$$= (x-a)^2 F_{xx}(a,b) + 2(x-a)(y-b) F_{yx}(a,b) + (y-b)^2 f_{yy}(a,b)$$

Diğer terimler binom açılımını kullanarak elde edilebilir.

ÖRNEK $f(x,y) = \sin x \cdot \sin y$ fonksiyonuna $|x| < 0,1$ ve $|y| < 0,1$ olmak üzere $(0,0)$ 'in civarında bir kuadratik yaklaşım bulunuz. **hata miktarının üst sınırı ne olur**

Kuadratik demek içinde 2'den büyük dereceli terim olan değildir bulunmayacak demek.

Gözüm

Kuadratik yaklaşım olduğundan $n=2$ seçilmeli

$$f(x,y) = f(0,0) + \left[x \cdot \frac{\partial}{\partial x} + y \cdot \frac{\partial}{\partial y} \right] f(x,y) \Big|_{(0,0)}$$

$$+ \frac{1}{2!} \left[x \cdot \frac{\partial}{\partial x} + y \cdot \frac{\partial}{\partial y} \right]^2 f(x,y) \Big|_{(0,0)} +$$

$$+ \frac{1}{3!} \left[x \cdot \frac{\partial}{\partial x} + y \cdot \frac{\partial}{\partial y} \right]^3 f(x,y) \Big|_{(cx,cy)}$$

~~~~~  
hata

$$f_x(x,y) = \cos x \cdot \sin y \rightarrow f_x(0,0) = 0$$

$$f_y(x,y) = \sin x \cdot \cos y \rightarrow f_y(0,0) = 0$$

$$f_{xx}(x,y) = -\sin x \cdot \sin y \rightarrow f_{xx}(0,0) = 0$$

$$f_{yy}(x,y) = -\sin x \cdot \sin y \rightarrow f_{yy}(0,0) = 0$$

$$f_{xy}(x,y) = \cos x \cdot \cos y \rightarrow f_{xy}(0,0) = 1$$

$$f_{yx}(x,y) = \cos x \cdot \cos y \rightarrow f_{yx}(0,0) = 1$$

$$f_{xxx}(x,y) = -\cos x \cdot \sin y$$

$$f_{xxy}(x,y) = -\cos x \cdot \cos y$$

$$f_{xyy}(x,y) = -\cos x \cdot \sin y$$

$$f_{yyy}(x,y) = -\sin x \cdot \cos y$$

$$f(x,y) = 0 + \frac{1}{2!} \cdot 2xy = xy \Rightarrow \text{polinomun yatlak değerini bulduk}$$

yatlak  
hata  
↑

$$|E(x,y)| = \left| \frac{1}{6} (x^3 f_{xxx} + 3x^2 y f_{xxy} + 3xy^2 f_{xyy} + y^3 f_{yyy}) (x,y) \right|$$

(cx, cy)

Sınır bulmak için mutlak değer alıyoruz.

$$= \frac{1}{6} \left| -x^3 \cos x \sin x + 3x^2 y (-\sin x \cos y) - 3xy^2 \cos x \sin y - y^3 \sin x \cos y \right|$$

üçgen eşitsizliği kullandık

$$\leq \frac{1}{6} \left( |x^3| |\cos x| |\sin y| + 3x^2 |y| |\sin x| |\cos y| + 3|x| y^2 |\cos x| |\sin y| + |y|^3 |\sin x| |\cos y| \right)$$

$|\sin x| = 1$   $|\cos x| = 1$  koyarak ifadeyi büyüttük

$$\leq \frac{1}{6} \left( |x|^3 + 3x^2 |y| + 3|x| y^2 + |y|^3 \right)$$

$x = 0,1$  ,  $y = 0,1$  koyarak ifadeyi büyüttük

$$\leq \frac{1}{6} (0,1)^3 + 3 \cdot (0,1)^2 \cdot (0,1) + 3 \cdot (0,1) \cdot (0,1)^2 + (0,1)^3$$

$$= \frac{8}{6} (0,1)^3 = \frac{4}{3} \cdot (0,1)^3 = 1,34 \cdot 10^{-3}$$

$|x| < 0,1$  ve  $|y| < 0,1$  olduğunda hata  $0,00134$ 'ü geçmez

Prob.  $f(x,y) = \sqrt{x^2+y^3}$  fonksiyonu  $(1,2)$  noktasının civarında bir ikinci dereceden polinom yaklaşımını bulunuz ve bunu  $\sqrt{(1,02)^2 + (1,37)^3}$  değerini hesaplamak için kullanınız.

Gözüm

$$f_x(x,y) = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^3}} \rightarrow f_x(1,2) = \frac{1}{3} \quad \checkmark$$

$$f_y(x,y) = \frac{3y^2}{2\sqrt{x^2+y^3}} \rightarrow f_y(1,2) = 2$$

$$f_{xx}(x,y) = \frac{y^3}{(x^2+y^3)^{3/2}} \rightarrow f_{xx}(1,2) = \frac{8}{27}$$

$$f_{yy}(x,y) = \frac{12x^2y + 3y^4}{4(x^2+y^3)^{3/2}} \rightarrow f_{yy}(1,2) = \frac{2}{3} \quad \checkmark$$

$$f_{xy}(x,y) = \frac{-3xy^2}{2(x^2+y^3)^{3/2}} \rightarrow f_{xy}(1,2) = -\frac{2}{9}$$

$$f(x,y) = f(1,2) + (x-1)f_x(1,2) + (y-2)f_y(1,2) + \frac{1}{2!} \cdot \left( (x-1)\frac{\partial}{\partial x} + (y-2)\frac{\partial}{\partial y} \right)^2 f(x,y) \Big|_{(1,2)}$$

→ verilen fonksiyonun yaklaşıklık polinomu

$$\approx 3 + \frac{1}{3}(x-1) + 2(y-2) + \frac{4}{27}(x-1)^2 - \frac{2}{9}(x-1)(y-2) + \frac{1}{3}(y-2)^2$$

$$f(1.02, 1.97) = \sqrt{(1.02)^2 + (1.97)^3}$$

$$\approx 3 + \frac{1}{3}(0.02) + 2(-0.03) + \frac{4}{27}(0.02)^2 - \frac{2}{9}(-0.03)^2 \approx 2.8371533$$

## KISMI TÜREV UYGULAMALARI

Tanım :  $z=f(x,y)$  fonksiyonunun belirli bir noktada kısmi türevleri varsa

(i)  $f$ 'nin  $x$ 'e göre kısmi diferansiyeli

$$d_x z = f_x dx$$

(ii)  $f$ 'nin  $y$ 'ye göre kısmi diferansiyeli

$$d_y z = f_y dy$$

Burada  $dy$   $y$ 'deki değişim miktarını  
 $dx$   $x$ 'deki değişim miktarını  
 belirtir.

Teorem ① :  $z = f(x, y)$  fonksiyonu bir  $(a, b)$  noktasında türemlenebilir ise  $f, (a, b)$ 'de sürekli ve  $f_x, f_y$  kismi türemleri vardır.

Teorem ② :  $z = f(x, y)$  fonksiyonunu bir  $(a, b)$  noktasının komzuluğunda  $f_x, f_y$  kismi türemleri var ve  $(a, b)$ 'de sürekli ise  $f, (a, b)$ 'de türemlenebilir.

ÖRNEK  $f(x, y) = \sqrt{xy}$  fonksiyonu  $(0, 1)$  noktasında sürekli midir?

Gözüm

$$f_x(x, y) = \frac{y}{2\sqrt{xy}}, \quad (0, 1) \text{ 'de tanımlı değil}$$

$$f_y(x, y) = \frac{x}{2\sqrt{xy}}, \quad (0, 1) \text{ 'de tanımlı değil}$$

0 halde Teorem 1' den dolayı türemlenemez.



Tanım :  $z = f(x, y)$  fonksiyonu herhangi bir  $(x, y)$  noktasındaki kısmi türevleri var ve sürekli ise  $z = f(x, y)$ 'nin tam diferansiyeli

$$dz = z_x dx + z_y dy$$

$$= \frac{\partial z}{\partial x} \cdot dx + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot dy$$

$$= \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$$

$$= f_x \cdot dx + f_y \cdot dy$$

!  $z = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$  n değıkenli fonk. için tam diferansiyel

$$dz = f_{x_1} \cdot dx_1 + f_{x_2} \cdot dx_2 + \dots + f_{x_n} \cdot dx_n$$

ÖRNEK  $z = f(x, y) = 3x^2 - 2xy + y^2 - x$  fonksiyonu için  $(1, 2)$  noktasındaki tam diferansiyelini bulunuz.



Gözüm

$$f_x(x, y) = 6x - 2y + 1 \rightarrow f_x(1, 2) = 1$$

$$f_y(x, y) = -2x + 2y \rightarrow f_y(1, 2) = 2$$

$$\begin{aligned} dz &= f_x(1, 2) \cdot dx + f_y(1, 2) \cdot dy \\ &= dx + 2dy \end{aligned}$$

Prob.  $f(x, y, z) = x \cdot y \cdot \ln z$  'nin tam diferan-  
siyelini bulunuz.

Gözüm

$$f_x(x, y, z) = y \cdot \ln z$$

$$f_y(x, y, z) = x \cdot \ln z$$

$$f_z(x, y, z) = \frac{xy}{z}$$

$$df = y \cdot \ln z \, dx + x \cdot \ln z \, dy + \frac{xy}{z} \cdot dz$$